

Seabird

해양 데이터 X 게임 X 투자

공짜 해양데이터의 힘으로 바다를 읽는 AI 지도



세계 무역의 **80%**가 바다 위에서 움직이는데,
그 흐름은 왜 블룸버그 같은
수억 원짜리 유료 단말에만 보일까?

비용 \$0, 세상에 널린 공짜 공공 데이터만으로 세계 무역의 지도를 그릴 수는 없을까?

공짜 데이터의 결합을 서로 엮어 수억 원 상당의 가치로 재창조하다.

무료 공공 데이터 6종

비용 \$0의 핵심 원천

- **aisstream.io**: 실시간 AIS 선박 신호
- **Open-Meteo**: API 키 필요 없는 완전 무료 날씨
- **KOBC**: 컨테이너/건화물 운임지수
- **해수부 & GICOMS**: 항만 실적 및 밀집도
- **Yahoo Finance**: BWET ETF 프록시 및 유가

결합의 상호 보완

서로가 서로를 메우는 설계

- **수신 커버리지 공백**: 해수부 공식 통계 및 GICOMS 격자 밀집도로 보정
- **독점 운임 데이터 우회**: 발틱거래소 운임 대신 Yahoo BWET ETF를 프록시로 활용
- **공공 데이터 시차 보완**: "캐리포워드" 알고리즘 적용

투명한 신뢰도 모델

데이터 등급의 정직성

- **live (실시간)**: 실시간 AIS 데이터 스트림
- **estimate (기준추정)**: 보정된 예측 모델
- **demo (축적 중)**: 점진적 수집 데이터

"가치는 데이터가 아니라,
그것을 엮고 해석하는 데 있다"

"데이터를 읽게 하지 말고, 플레이하게 만드세요"

해양 데이터 진입장벽을 허무는 문명(Civilization) 게임의 문법

딱딱하고 지루한 차트 나열에서 완전히 벗어나, 사용자가 몰입하여 탐험할 수 있는 챕터식 인트로와 시대별 기술 트리를 도입했습니다.

- **6개 시대의 기술 트리:** 해운 역사의 기틀 제공
- **37개 주요 거점 인물 배치:** 항구 및 초크포인트 상황을 1인칭 보이스로 현장감 있게 보고
- **선원 캐릭터 브리핑:** 선장, 엔지니어 등 45종의 캐릭터가 흘수와 화물 추정치 브리핑

37 REGIONS & 45 CHARACTERS SYSTEM

CONTAINER CAPTAIN 부산항 컨테이너선 선장

"현재 부산 신선대 부두는 선석이 가득 찼습니다. 대기 시간이 평소보다 14시간 길어지고 있어, 운임 급등 압박이 느껴집니다."

X CAPITAL PORTFOLIO Taylor Mason (건화물 데스크)

"흘수(Draft)가 진실을 말합니다. 호주산 철광석 선적이 31% 급감했고, KOBIC 운임지수와 시차 상관을 볼 때 철강주 단기 숏 포지션이 유효합니다."

"배의 움직임은 주가의 선행 지표입니다"

Bobby Axelrod 컨테이너 & 해운 항만 혼잡도와 KCCI 컨테이너 운임을 융합하여 실적 레버리지 폭발 시점을 감지합니다. - 대상: HMM, 팬오션 등 - 핵심 지표: 부산·LA항 체류시간 z-score	Taylor Mason 건화물 & 철강 철광석·석탄 물동량과 KDCI 지수를 교차검증하여 실물경제 수요를 입체적으로 파악합니다. - 대상: POSCO홀딩스, 현대제철 - 핵심 지표: DWT 환산 톤수(ton-mile)	Mike Wagner 에너지 & 화학 울산·여수 정유단지 입항 유입량과 BWET, 브렌트유 가격의 시차 상관관계로 정제마진을 선제 예측합니다. - 대상: S-Oil, SK이노베이션 - 핵심 지표: 원유 처리량 시계열 상관분석
--	---	---

혼잡도(z-score) · DWT 환산 톤수 · 체류 시간(Dwell Time) · 혼잡↔운임 시차 상관(Lag Correlation)
→ 헤지펀드가 위성으로 하던 분석을 공공 데이터 시퀀싱 원장(Sequence Ledger)으로 누구나 볼 수 있게 대중화

"9개의 하이브리드 AI 에이전트와 데이터 원장"

Haiku(눈)가 사실을 모으고
Sonnet(머리)이 종합 판단합니다

눈(Facts): 3시간 주기의 실시간 수집 (Claude Haiku)

Port, Chokepoint, Weather, Flow, Cargo Estimator 등 값싸고 빠른 에이전트가
데이터 원장에 실시간 팩트를 무제한 축적.

머리(Reasoning): 위험도 종합 판단 (Claude Sonnet)

MASTER AGENT가 최근 3.5시간의 팩트 보고를 융합, 상관관계를 근거로 공급망 리
스크 등급을 원천 일원화하여 결정.

비용 및 안정성 장치

baselinesWriter의 60분 배치, 무료 티어 보호(relay 압축, 통계 쿼리 캐시, 방치 탭
자동 종료), API 1회 실패 복구 콤마 보정 메커니즘 장착.

SEABIRD REAL-TIME DATAFLOW PIPELINE

1. Raw Ingestion (60m)

aisstream, Open-Meteo, KOBC, 해수부 API, Yahoo, GICOMS 수집

2. 8x Fact-Gatherers (3h, Haiku)

수집된 사실을 INFO 등급의 구조화 보고서로 빌드 (Supabase 적재)

3. Master Agent (Sonnet) & Realtime UI

종합적 리스크 판단 및 Supabase Realtime을 통해 브라우저 즉시 송출

"비용 최적화와 정확한 공급망 분석을 동시에 보장하는 구조"